

Chapter 02

專案建置 & 介面導覽

Horazon

手機程式設計

複習：上週重點

- [x] Unity Hub 已經安裝。
- [x] Unity 2022.3 LTS 已經安裝。
- [x] Android Build Support 模組有勾選。
- [x] Visual Studio 2022 已經安裝。

本章目標

今天我們要正式進入 Unity 的世界。

1. 學會建立標準的 2D 專案。
2. 熟悉 Unity 五大介面操作。
3. 學會物件的基本操作 (移動、旋轉、縮放)。
4. **做出你的第一個靜態場景畫面。**

建立新專案 (詳細版)

1. 開啟 Unity Hub 。
2. 點選右上角 New project 。
3. Editor Version：確認選 2022.3 LTS 。
4. Template (範本)：
 - 請選擇 Universal 2D 。
 - (註：不要選到 3D 或 VR 範本，設定會很麻煩)
5. Project Name：取名為 `MobileGame` 。
6. Location：選一個乾淨的資料夾 。

等待 Unity 啟動...

第一次建立專案會比較久 (約 3~10 分鐘)。

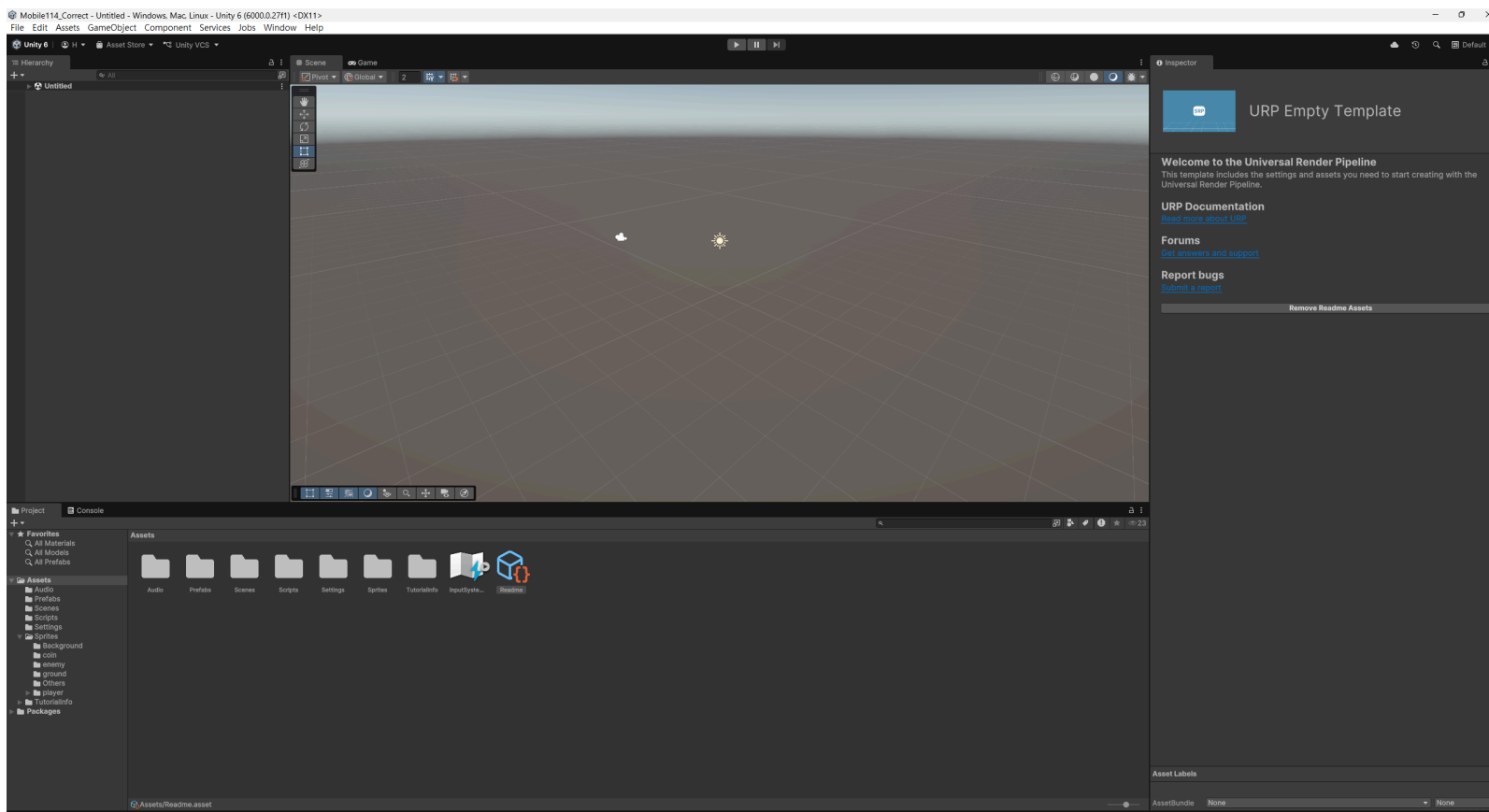
它在做什麼？

- 建立專案資料夾結構。
- 匯入預設的 Package (如 2D Sprite, UGUI)。
- 編譯 Library (這是最花時間的)。

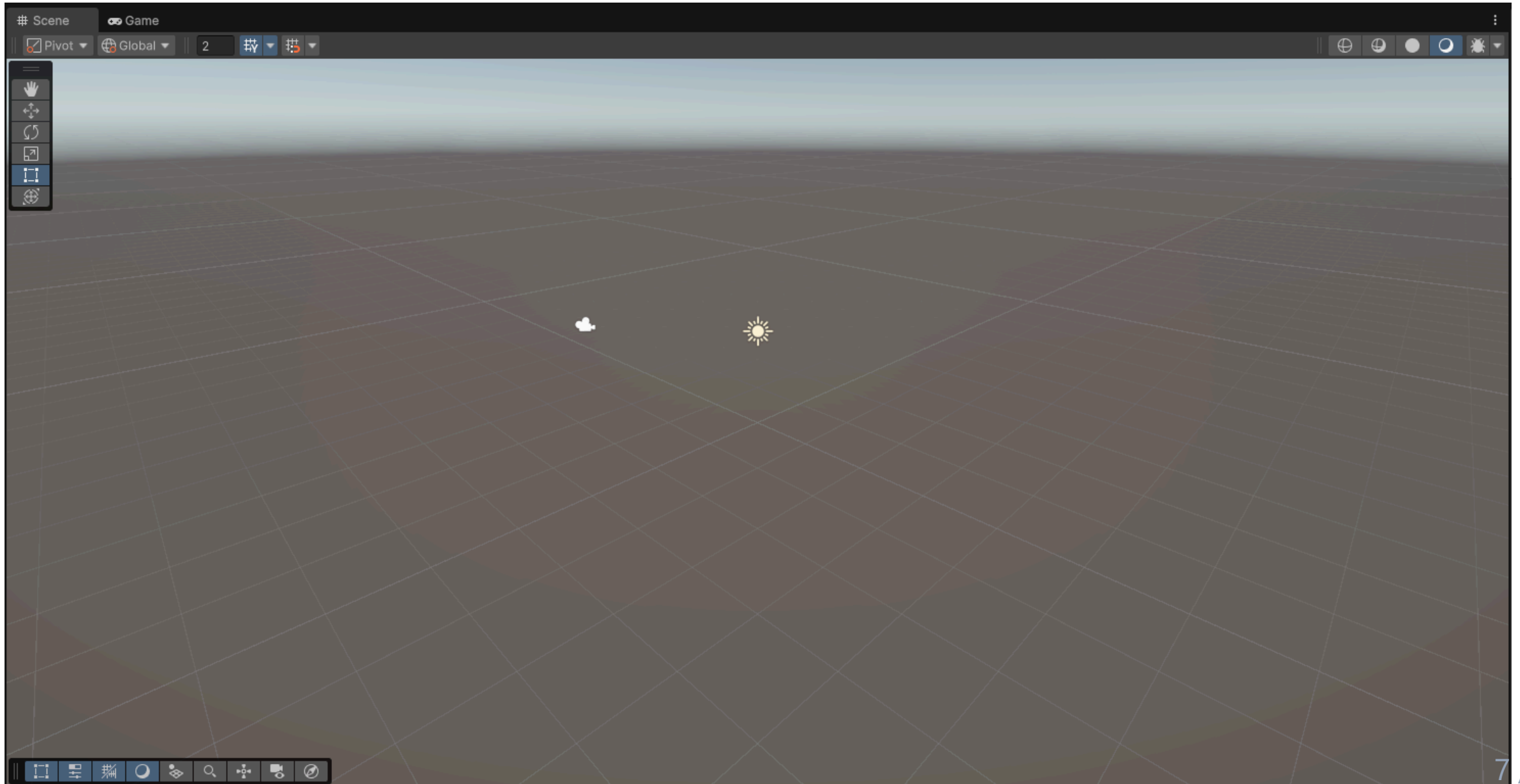
這時候可以先喝口水，不要以為當機就把它關掉喔！

歡迎來到 Unity Editor

當載入完成，你會看到預設的版面配置 (Layout)。
我們將它分為五大區塊來介紹。



1. Scene View (場景視窗)



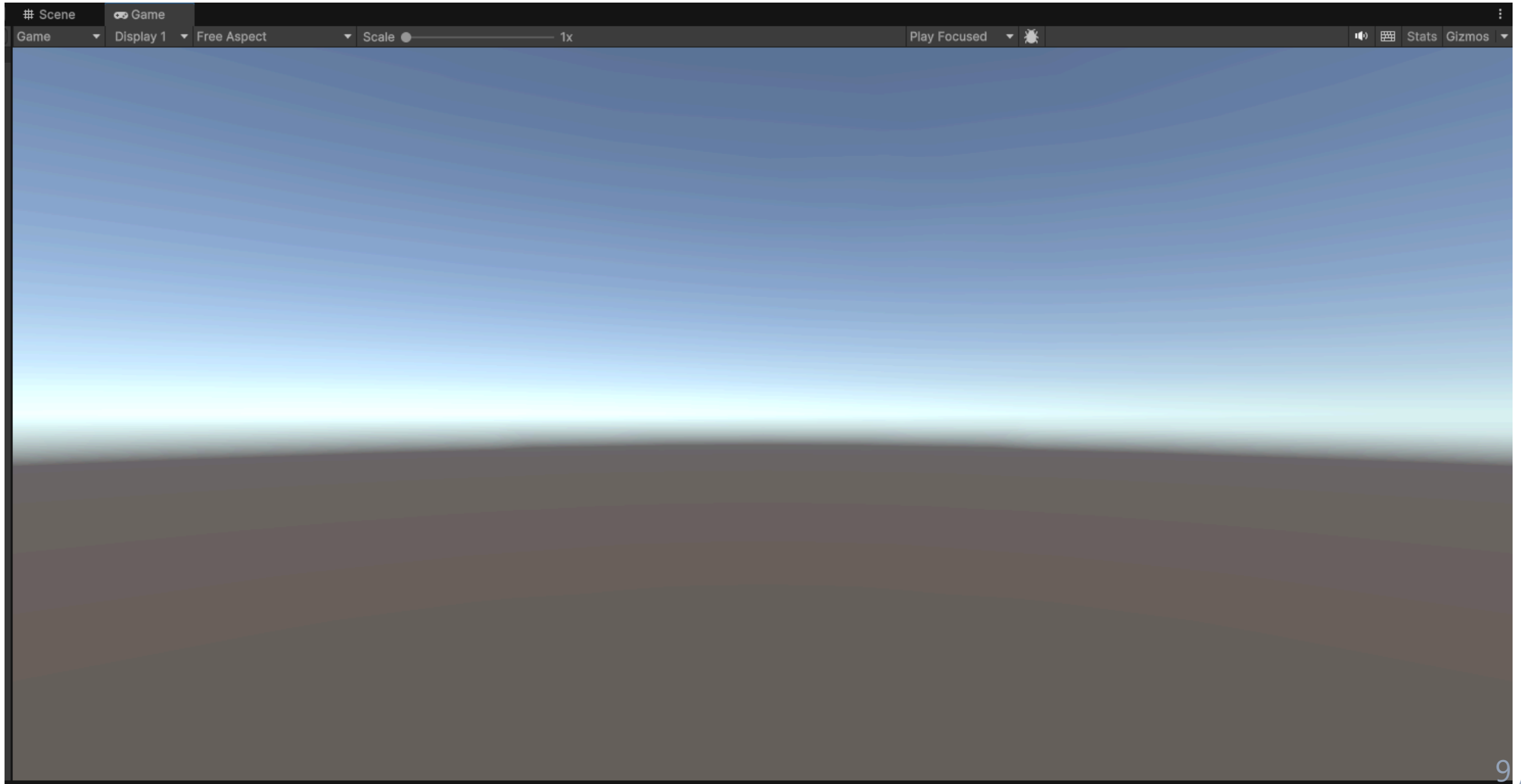
1. Scene View (場景視窗)

這裡是編輯者的工作區，你是上帝，可以自由飛翔。

操作手勢 (滑鼠)：

- **右鍵按住 + 移動**：旋轉視角 (3D) / 平移 (2D)。
- **中鍵按住 + 移動**：平移視角 (Pan)。
- **滾輪滾動**：縮放視角 (Zoom)。
- **點選物件 + 按 F**：聚焦該物件 (Focus)，鏡頭會飛過去。

2. Game View (遊戲視窗)



2. Game View (遊戲視窗)

這裡是**玩家看到的畫面**，也就是攝影機 (Camera) 拍到的東西。

重要設定：

- Aspect (長寬比)：
 - 預設是 **Free Aspect** (隨視窗大小變動)。
 - 做手遊請務必切換成 **1920x1080 Landscape** 或 **16:9**。
 - 這樣介面才不會跑版。
- Scale：預覽縮放倍率，通常設 1x。
- Play / Pause / Step：控制遊戲開始、暫停、單張執行。

3. Hierarchy (階層視窗)

這是場景內容清單。

目前場景裡有哪些東西，這裡就會列出來。

預設會有：

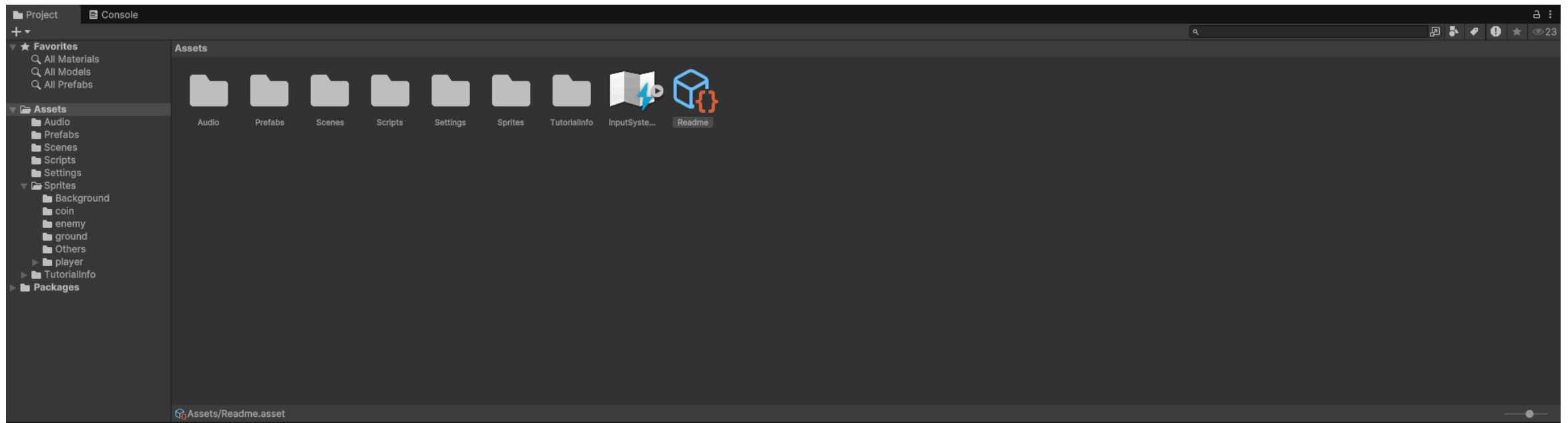
- Main Camera：攝影機，遊戲的眼睛。
- Global Light 2D (如果是 URP 專案)：全域燈光。

父子關係 (Parenting)：

- 把 A 物件拖到 B 物件身上，A 就會變成 B 的小孩。
- 移動 B 時，A 會跟著動 (像是拿著槍的人，人動槍跟著動)。



4. Project (專案視窗)



4. Project (專案視窗)

這是**檔案總管**，存放所有素材。

- **Assets**：所有資源的根目錄。
- **Packages**：Unity 內建功能的目錄 (通常不動它)。

建議的資料夾結構：

請養成好習慣，在 Assets 下建立資料夾分類：

- **Scenes** (場景)
- **Scripts** (程式)
- **Sprites** (圖片)
- **Prefabs** (預製物)

5. Inspector (屬性視窗)

這是物件的詳細設定。

當你在 Hierarchy 選取一個物件時，這裡會顯示它的資訊。

GameObject 與 Component

- **GameObject**：只是一個空殼 (容器)。
- **Component (元件)**：賦予殼功能的零件。
 - 就像「空人偶」+「廚師服」=「廚師」。
 - 「空人偶」+「警察服」+「槍」=「警察」。

最重要的 Component：Transform

所有 GameObject **一定**會有這個元件。

- Position (位置)：X, Y, Z 座標。
- Rotation (旋轉)：X, Y, Z 角度。
- Scale (縮放)：X, Y, Z 大小 (1 是原始大小)。

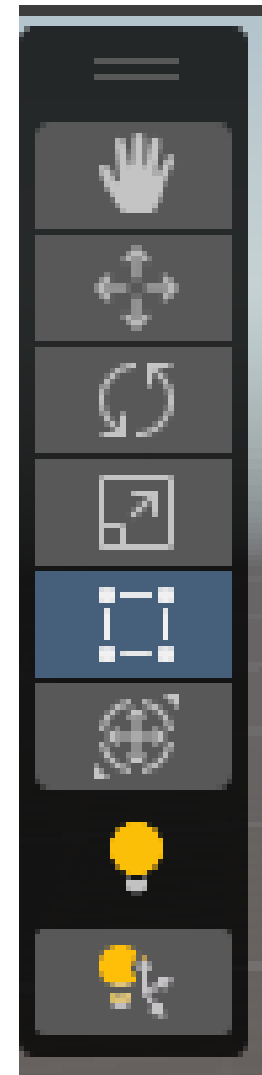
Tip: 在 Transform 標題按右鍵 -> Reset，可以快速歸零。

工具列 (Toolbar)

位於左上角，決定滑鼠在 Scene 視窗的功能。

常用快速鍵 (QWERTY)：

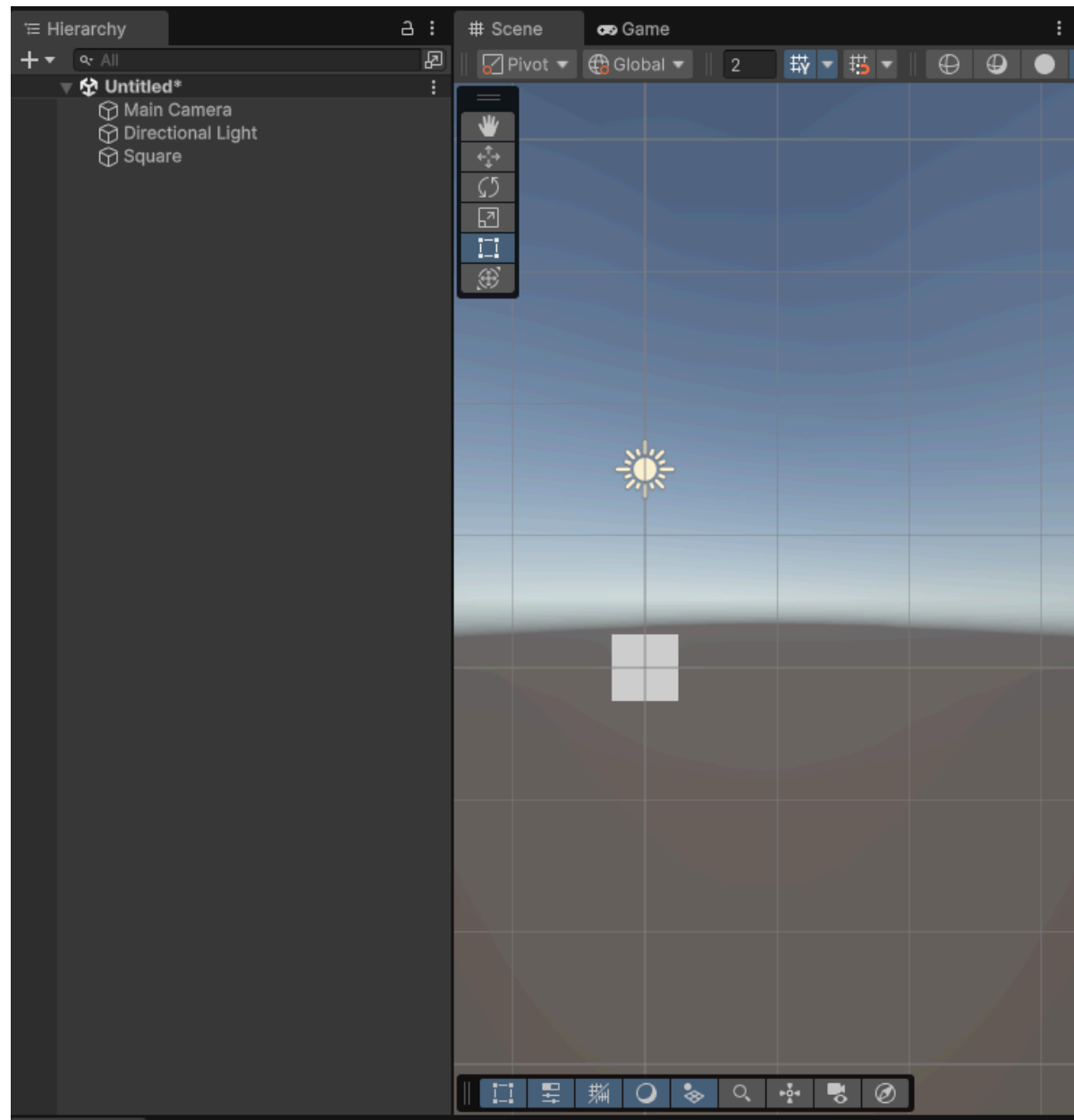
- Q (View)：手型工具，平移畫面。
- W (Move)：移動工具，出現三軸箭頭。
- E (Rotate)：旋轉工具，出現球狀線。
- R (Scale)：縮放工具，出現方塊頭。
- T (Rect)：矩形工具，UI 與 2D 常用，直接拉邊框。
- Y：綜合工具 (不常用)。



實作練習 1：建立物件

我們來放點東西到場景裡。

1. 在 Hierarchy 空白處按右鍵。
2. 選擇 2D Object -> Sprites -> Square (正方形)。
3. 你會看到畫面中間出現一個白色方塊。
4. 且 Hierarchy 多了一個名為 **Square** 的物件。



實作練習 2：操作物件

試著用快速鍵 W, E, R 來操作它：

1. **移動 (W)**：拉動 紅色(X) 或 綠色(Y) 箭頭。
2. **旋轉 (E)**：拉動 藍色圈圈 (Z軸旋轉)。
3. **縮放 (R)**：拉動中間的小方塊 (等比例) 或 軸向方塊。

觀察 Inspector：數值會隨著你的操作即時改變。

實作練習 3：改變顏色

白色的方塊太無聊了。

1. 選取 Square。
2. 看 Inspector，找到 Sprite Renderer 元件。
 - 這是負責「顯示圖片」的元件。
3. 點擊 Color 旁邊的色塊。
4. 選一個你喜歡的顏色。

實作練習 4：修改背景色

預設的藍色背景看膩了嗎？

1. 在 Hierarchy 選取 Main Camera。
2. 看 Inspector 的 Camera 元件。
3. 找到 Environment -> Background。
 - 如果是舊版，可能是 Clear Flags -> Solid Color。
4. 點擊顏色更改背景色 (通常建議深色，比較不刺眼)。

觀念：什麼是 Scene (場景)？

場景就是「關卡」。

- 主選單是一個 Scene。
- 第一關是一個 Scene。
- Game Over 畫面是一個 Scene。

儲存場景：

- File -> Save (Ctrl + S)。
- Unity 檔案副檔名為 `.unity`。
- 請將它存在 `Assets/Scenes/` 資料夾中。

觀念：GameObject 運作原理

再次強調：GameObject = Container (容器)

- 一個空的 GameObject 什麼都看不到，只有座標。
- 加上 Sprite Renderer -> 變成了圖片。
- 加上 Camera -> 變成了攝影機。
- 加上 Audio Source -> 變成了喇叭。

Unity 的開發過程，就是在**組合這些** Component。

自訂版面 (Layout)

你不一定要用預設的版面。

推薦版面：2 by 3

1. 右上角 Layout 下拉選單 -> 選擇 2 by 3。
2. 這樣 Scene 和 Game 會並排，方便一邊編輯一邊看結果。
3. 把 Project 拉到下方長條狀。

(講師示範如何調整並儲存 Layout)

匯入素材 (Import Assets)

只能用白色方塊太單調了，我們來匯入圖片。

1. 準備一張 PNG 或 JPG 圖片 (背景透明最好)。
2. 直接從 Windows 資料夾**拖曳**進 Unity 的 **Project 視窗**。
3. 建議放在 `Assets/Sprites/` 資料夾。

圖片設定 (Texture Type)

點選剛匯入的圖片，看 Inspector：

- Texture Type：預設通常是 `Sprite (2D and UI)`，如果是 `Default` 請手動改過來。
- Pixels Per Unit (PPU)：預設 100。
 - 意思是「100 個像素 = Unity 世界的 1 公尺」。
 - 數值越小，圖片在場景中會越大。

將圖片放入場景

有兩種方法：

1. **直接拖曳**：把圖片從 Project 拉到 Scene 畫面中。
 - Unity 會自動幫你建立一個帶有 Sprite Renderer 的 GameObject。
2. **更換圖片**：
 - 選取之前的 **Square**。
 - 把圖片拖到 Sprite Renderer 的 **Sprite** 欄位中。

圖層順序 (Sorting Order)

如果你有兩個重疊的物件，誰在前誰在後？

調整方法：

1. 看 Sprite Renderer 的 **Additional Settings** (或直接看下面)。
2. **Order in Layer**：整數數值。
 - **數字大** 的在 **前面** (蓋住別人)。
 - **數字小** 的在 **後面** (被蓋住)。
 - 預設都是 0。

快速鍵總整理 (Cheat Sheet)

按鍵	功能
Q, W, E, R, T	切換操作工具
F	聚焦選取物件 (Focus)
Ctrl + S	儲存場景
Ctrl + D	複製物件 (Duplicate)
Delete	刪除物件
Ctrl + Z	復原 (Undo) - 救命恩人
Alt + 左鍵	旋轉視角 (3D用)

疑難排解：視窗不見了！

Q: 「老師，我的 Inspector 不見了！」

Q: 「我不小心把 Game 視窗關掉了！」

解法：

1. 上方選單 **Window** -> **General** -> 找回你要的視窗。
2. 放大絕：**Window** -> **Layouts** -> **Default**。
 - 直接恢復原廠設定。

Q & A

有任何操作上的問題，現在開放提問！

- 物件拉不動？(檢查是否選到工具 W)
- 看不到畫面？(點物件按 F)
- 圖片糊糊的？(檢查 Filter Mode)

(自由練習時間)